الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

الدائرة

الدرس 4-1
صفحات الكتاب 96–97

💡 **فكرة الدرس:** **الدائرة** مجموعة من النقاط المستوية التي تبعد مسافة واحدة عن نقطة ثابتة تسمّى **مركز الدائرة**؛ أي أن كل نقطة على المنحنى الخارجي للدائرة تبعد نفس المسافة عن مركزها.

🎯 **سأتعلّم:** أعرّف الدائرة وأجزاءها | أستخدم المصطلحات الصحيحة لأجزاء الدائرة | أميّز الزاوية المركزية والمحيطية

📖 مفردات الدرس

الدائرة Circle	**المحيط** Circumference	**نصف القطر** Radius	**القطر** Diameter
الوتر Chord	**المماس** Tangent	**القطاع** Sector	**القطعة** Segment

أجزاء الدائرة

- **المركز (م):** النقطة الثابتة في منتصف الدائرة.
- **المحيط:** المنحنى الخارجي للدائرة (طولها).
- **نصف القطر:** قطعة من المركز إلى المحيط.
- **القطر:** وتر يمر بالمركز = ٢ × نصف القطر.

الأوتار والأقواس

- **الوتر:** قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على المحيط.
- **القوس:** جزء من المحيط؛ القوس الأصغر والقوس الأكبر.
- **المماس:** خط مستقيم يمس الدائرة في نقطة واحدة فقط.

القطاع والقطعة

- **القطاع:** منطقة محصورة بين نصفي قطرين وقوس (قطاع أصغر وقطاع أكبر).
- **القطعة:** منطقة محصورة بين وتر وقوس (قطعة صغرى وقطعة كبرى).
- **نصف الدائرة:** القطر يقسم الدائرة إلى نصفين متطابقين.

الزوايا في الدائرة

- **الزاوية المركزية:** رأسها مركز الدائرة وضلعاها نصفا قطرين.
- **الزاوية المحيطية:** رأسها على المحيط وضلعاها وتران.
- يُقال إن الزاوية تقابل القوس الواقع بين ضلعيها.

قواعد مهمة

- القطر = ٢ × نصف القطر
- القطر أطول وتر في الدائرة
- المماس يمس الدائرة في نقطة واحدة فقط
- القطاع: نصفا قطرين + قوس ، القطعة: وتر + قوس

✏️ أمثلة محلولة

دائرة نصف قطرها ٤ سم. ما طول قطرها؟

١. القطر = ٢ × ٤

الحل: ٨ سم

ما الفرق بين القطاع والقطعة؟

١. القطاع يحده نصفا قطرين وقوس

٢. القطعة يحدها وتر وقوس

الحل: القطاع يمرّ بالمركز، والقطعة لا تمرّ به

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الوتر والقطر؛ كل قطر وتر وليس كل وتر قطرًا.
- الخلط بين القطاع (يشبه شريحة البيتزا) والقطعة.
- تسمية المماس وترًا وهو لا يدخل الدائرة.

✅ أختبر نفسي

١. قطر دائرة ١٠ سم، نصف قطرها؟

٢. خط يمس الدائرة في نقطة؟

٣. زاوية رأسها المركز؟

الإجابات: (1) ٥ سم ، (2) المماس ، (3) مركزية